

Semente de Ogum — Simulado ENEM

Plataforma web de simulados ENEM para o cursinho preparatório gratuito **Semente de Ogum**.

Alunos realizam simulados cronometrados no formato ENEM. Professores criam provas e analisam resultados.

Tech Stack

- **Framework:** Next.js 16 (App Router)
- **Linguagem:** TypeScript
- **Estilização:** Tailwind CSS 4
- **Tipografia:** Poppins (Google Fonts)
- **Backend:** Firebase (Authentication + Firestore)
- **Plano:** Firebase free tier (sem Firebase Storage — imagens em Base64)

Começando

Pré-requisitos

- Node.js 18+
- Projeto Firebase com Authentication (Email/Password) e Firestore habilitados

Instalação

```
npm install
```

Variáveis de ambiente

Crie um arquivo `.env.local` na raiz do projeto:

```
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=  
NEXT_PUBLIC_TEACHER_INVITE_CODE=  
TEACHER_DELETE_PASSWORD=
```

- `NEXT_PUBLIC_TEACHER_INVITE_CODE` — código de convite que professores precisam informar no cadastro.
- `TEACHER_DELETE_PASSWORD` — senha exigida para excluir simulados (validada no servidor, não exposta ao cliente).

Executar

```

npm run dev      # desenvolvimento
npm run build    # build de produção
npm run start    # servir build
npm run lint     # linter
npx tsc --noEmit # type check

```

Estrutura do Projeto

```

app/
├── layout.tsx          # Layout raiz (Poppins, metadata, providers)
├── page.tsx            # Landing page
├── providers.tsx       # Providers globais (Auth + Toast)
├── login/page.tsx      # Login
├── register/page.tsx   # Cadastro (aluno/professor + código de
convite)
├── reset-password/page.tsx # Recuperação de senha
├── student/
│   ├── layout.tsx      # Layout aluno (Navbar, Sidebar, RouteGuard)
│   ├── page.tsx        # Dashboard – simulados disponíveis
│   ├── profile/page.tsx # Perfil do aluno
│   ├── exam/[id]/
│   │   ├── layout.tsx  # Layout da prova (timer, navegação)
│   │   └── page.tsx    # Execução do simulado
│   └── result/[id]/page.tsx # Resultado do simulado
├── termos/page.tsx     # Termos de uso
├── privacidade/page.tsx # Política de privacidade (LGPD)
├── api/verify-delete-password/
├── teacher/
│   ├── layout.tsx      # Layout professor (Navbar, Sidebar,
RouteGuard)
│   ├── page.tsx        # Dashboard – simulados criados + estatísticas
│   ├── exam/new/page.tsx # Criação de simulado (salva rascunho)
│   └── exam/[id]/
│       ├── page.tsx    # Detalhes do simulado + exclusão
│       ├── edit/page.tsx # Edição de simulado (auto-save)
│       └── results/    # Resultados dos alunos
components/
├── exam/
│   ├── QuestionCard.tsx # Card de questão com alternativas
│   ├── QuestionNav.tsx  # Painel lateral de navegação entre questões
│   └── Timer.tsx        # Timer minimizável (5h30, alerta em 30min)
├── layout/
│   └── AuthLayout.tsx    # Layout das páginas de autenticação (com
footer)
│   ├── Footer.tsx       # Rodapé com links legais
│   ├── Navbar.tsx       # Barra de navegação superior
│   ├── Sidebar.tsx      # Menu lateral (desktop)
│   ├── MobileNav.tsx    # Menu de navegação mobile
│   └── RouteGuard.tsx   # Proteção de rotas por role
└── ui/

```

```

├─ Badge.tsx                # Badge com variantes (default, warning,
success)
├─ Button.tsx               # Botão com variantes (primary, outlined,
danger)
├─ Card.tsx                 # Card container reutilizável
├─ Input.tsx                # Input com label e estado de erro
├─ Modal.tsx                # Modal de confirmação
├─ PasswordCriteria.tsx     # Checklist visual de critérios de senha
├─ Skeleton.tsx             # Skeleton loading placeholder
├─ Toast.tsx                # Notificação toast (success, error)
contexts/
├─ AuthContext.tsx          # Provider de autenticação (user, role,
loading)
├─ ToastContext.tsx         # Provider de toasts globais
hooks/
├─ useExam.ts               # Carrega prova, questões e respostas do aluno
├─ useExams.ts              # Lista simulados com status do aluno
├─ useTimer.ts              # Timer regressivo de 5h30 com alerta
lib/
├─ firebase.ts              # Inicialização do Firebase
├─ auth.ts                  # Helpers de autenticação (signUp, signIn,
signOut, resetPassword)
├─ firestore.ts             # Helpers genéricos do Firestore (CRUD)
├─ image.ts                  # Compressão e conversão de imagens para Base64
├─ validation.ts            # Validação de email, senha e código de convite
types/
├─ user.ts                  # User, UserRole
├─ exam.ts                  # Exam, ExamDay, ExamStatus
├─ question.ts              # Question, Alternative
├─ result.ts                # Result, Answer, SubjectScore
public/
├─ images/brand/            # Logos da marca
├─ apple-touch-icon.png     # Ícone Apple Touch
├─ icon-192.png              # Ícone PWA 192×192
├─ icon-512.png              # Ícone PWA 512×512

```

Funcionalidades

Implementadas

- ☒ Identidade visual (paleta de cores, tipografia, logos)
- ☒ Autenticação (login, cadastro, recuperação de senha)
- ☒ Cadastro com seleção de role (Aluno / Professor)
- ☒ Código de convite para cadastro de professores
- ☒ Validação de email e critérios de senha forte (8+ chars, maiúscula, minúscula, número, especial)
- ☒ Proteção de rotas por role (RouteGuard)
- ☒ Tipos Firestore definidos (users, exams, questions, answers, results)
- ☒ Layout responsivo com Navbar, Sidebar e MobileNav
- ☒ Sistema de toasts globais (sucesso / erro)
- ☒ Área do aluno — dashboard com simulados e status (não iniciado, em andamento, concluído)
- ☒ Área do aluno — execução de simulado com QuestionCard e QuestionNav

- ☒ Área do aluno — perfil
- ☒ Área do aluno — visualização de resultado
- ☒ Timer de prova (5h30, alerta vermelho em 30min, auto-submit em 0)
- ☒ Área do professor — dashboard com simulados criados e contagem de alunos
- ☒ Área do professor — criação de simulado com salvamento automático de rascunho
- ☒ Área do professor — edição de simulados (rascunhos e publicados)
- ☒ Área do professor — detalhes do simulado
- ☒ Área do professor — resultados dos alunos
- ☒ Área do professor — exclusão de simulado com senha de confirmação
- ☒ Upload de imagens em Base64 (compressão client-side, max 800px, ≤900KB)
- ☒ Componentes UI reutilizáveis (Button, Input, Card, Badge, Modal, Skeleton, Toast)
- ☒ Termos de uso e política de privacidade (LGPD)
- ☒ Rodapé com links legais
- ☒ Proteção contra edição destrutiva em simulados com resultados existentes
- ☒ Regras de segurança do Firestore

Licença

Este projeto é software proprietário. Todos os direitos reservados à Semente de Ogum. Consulte o arquivo [LICENSE](#) para mais detalhes.

Identidade Visual

Baseada no [Manual de Identidade Visual](#) da marca.

Cor	HEX
Verde Claro	#cce8b7
Verde Médio	#9ec187
Verde Folha	#5e914c
Verde Vivo	#5b8b07
Verde Forte	#336130
Verde Noite	#15311a